

STM32最小系统

1. 供电

- 1. 电池供电(BAT引脚)
- 2. 分区供电

2. 对外接口

- 1. typeC供电 (非必需)
- 2. 调试口

3. BOOT模式

BOOT0引脚和BOOT1引脚

- BOOT0 = 0, BOOT1无影响
从内部的主Flash启动 **(用的最多)**
- BOOT0 = 1, BOOT1=0时
从内部的系统存储器启动
- BOOT0=1 BOOT1=1
从内部的SRAM启动

4. 晶振

- 1. 8MHz晶振 ——— 速度很快, 驱动CPU执行程序的

- 2. 32.768kHz晶振

用途: STM32 内部集成了一个 RTC (Real-Time Clock) 模块, 它类似于一块电子表, 可用于实现精确的秒级计时。我们可以让CPU 进入低功耗模式, 在此期间, 为了节省能耗, 主系统时钟 (如 8 MHz 晶振) 会停止工作。而 RTC 模块则通过 32.768 kHz 晶振单独运行, 保持计时功能。通过 RTC 的定时功能, 我们可以设定一个半小时倒计时, 倒计时结束时 RTC 模块触发中断, 唤醒 CPU 和 8 MHz 晶振, 使系统恢复运行。

为什么是32.768kHz。32.768Khz是 2^{15} Hz的倍数, 经过简单的分频电路处理可以得到1Hz的频率, 因此能够满足秒级计时。市面上的电子腕表基本上都是32.768kHz

5. 复位

- 1. 手动按键复位
- 2. 烧录工具可也可触发复位